Hra – HD-2D v Godotu 4.7

Návod k práci: Blender → Godot → malování detailů. Repo: github.com/vallhalcz/Hra

1. Jak to celé funguje

Postup je vždy stejný a má tři kroky:

1. **Blender** – postavíš mapu (terén, kameny, stan…), pojmenuješ objekty podle pravidel a jedním tlačítkem exportuješ `.glb`.
2. **Godot (automaticky)** – plugin soubor při importu sám zpracuje: kolize, terénní shader, spawny, exity a automaticky nasází trávu.
3. **Godot (ručně, volitelně)** – štětcem dodáš drobnosti (kytky, kameny, trsy) a přiřadíš textury.

> **Co dělá co:** Blender = tvar světa a pravidla (kde je zem, kolize, přechody). Godot dock „Hra“ = finální vzhled (textury, detaily). Nic se nemusí psát ručně.

Mapy jsou malé scény; při vstupu do exitu se obrazovka rychle (0,18 s) zatmí a načte se další mapa. Sousední mapy se načítají na pozadí, takže přechod je skoro okamžitý.

2. Instalace (jednou)

1. Stáhni projekt z GitHubu (`git clone https://github.com/vallhalcz/Hra`) a otevři složku v **Godotu 4.7** (Import → project.godot).
2. Project → Project Settings → Plugins → zapni **Hra Tools** (měl by být zapnutý sám). Vpravo dole se objeví dock **Hra**.
3. V Blenderu: Edit → Preferences → Add-ons → Install → vyber `tools/blender/hra_map_tools.py` a zaškrtni. V 3D okně stiskni **N** → záložka **Hra**.

3. Blender: stavba mapy

Měřítko

1 jednotka = 1 metr. Postava má 64 px na výšku = 1 m. Terén ukládej do jednoho objektu.

Pojmenování objektů (panel Hra to dělá tlačítky)

Název	Co to je
`Terrain`	Země. Dostane terénní shader a kolizi.

`SOLID_nazev`	Viditelný objekt, do kterého se nedá vejít (stan, sud, skála).
`COL_nazev`	Neviditelná zeď/kolize.
`SCATTER_grass`	Plocha, kam se rozsype sprite typu „grass“. Zobrazí se jako dráty.
`SPAWN_start`	Empty (šipka) – kde se objeví hráč. Každá mapa potřebuje `SPAWN_start`.
`EXIT_les__start`	Empty (kostka) – po vstupu přejdeš do mapy `les` na `SPAWN_start`. Velikost = měřítko (Scale) empty objektu.
`Sprite_*`, `REF_*`	Reference pro tebe (např. 64px panáček). Při importu se smažou.

Malování země (vrstvy G0–G3, Cliff)

1. Klikni **Vytvořit materiály G0–G3 + Cliff**.
2. Terén přiřaď materiály po plochách (Edit Mode → vyber plochy → přiřaď materiál). G0 = hlavní tráva, G1–G3 = další půda (cesta, jiná tráva, hlína), Cliff = skála.
3. Nemusíš dělat hladké přechody – hranice se v Godotu automaticky rozmažou a zašumí. Strmé svahy se samy změní na skálu.

> Alternativa: pokud terén vymaluješ v Blenderu **vertex color** (R=G0, G=G1, B=G2, A=G3), použije se ten. Pak se váhy nesvařují, takže máš přesnou kontrolu.

Textury v Blenderu (volitelné)

U objektů (stan, sud…): vyber je → **Přiřadit texturu výběru** → vyber obrázek. Hotové. (Textury terénu se řeší až v Godotu, viz 5.)

Export

V panelu Hra vyplň **Složku projektu** (kořen Godot projektu) a **ID mapy** (např. `uvod`), klikni **Exportovat GLB**. Soubor skončí v `assets/maps/uvod.glb`. Godot ho sám znovu zpracuje, jakmile se do něj vrátíš.

> **Kamera z Blenderu se ignoruje.** Pohled určuje jedno společné nastavení ve hře (viz 7), aby byly všechny mapy stejné jako v Octopath.

4. Godot: první spuštění mapy

1. Počkej, až Godot dokončí import `assets/maps/uvod.glb`.
2. Spusť hru (F5). Pohyb: WASD / šipky / gamepad.
3. Pokud chceš přidávat ručně malované detaily: v docku **Hra → 1) Nová mapa** vyber soubor a klikni **Vytvořit scénu mapy**. Vznikne `res://maps/uvod.tscn` (obsahuje

import + uzel `Details`). Hra od teď používá tuto scénu místo samotného GLB. Když znovu exportuješ z Blenderu, scéna se aktualizuje a tvé ručně malované detaily zůstanou.

5. Textury terénu (tráva a spol.)

Jakou velikost?

Styl	Velikost	Nastavení
Malovaná / hladká textura (doporučeno)	**512×512** nebo 1024×1024 px, **bezešvá** (tileable), mocnina dvou	Jedna dlaždice pokryje 4 m (`tiles_per_meter = 0.25`).
Pixel-art země	64×64 nebo 128×128 px (64 px = 1 m jako postava)	Zaškrtni „Pixel-art“; `tiles_per_meter = 1` (64 px) nebo `0.5` (128 px).

24×24 px je moc málo na rozumný detail – bude to vypadat jako rozmazaná barva. Zelená tráva bez detailů je v pořádku, detaily jí dodají sprity (viz 6) a šum v shaderu.

Jak ji přiřadit (dock Hra → 3) Textura)

1. Přetáhni obrázek do pole textury (nebo ho vyber).
2. Vyber cíl: **Terén: G0 (tráva)**, G1, G2, G3 nebo Cliff – nebo **Vybraný objekt** (nejdřív ho klikni ve Scene panelu).
3. Klikni **Přiřadit texturu**. U objektu se uloží materiál do `data/materials/auto/`.

Jemné doladění vzhledu

Otevři `data/materials/terrain.tres` → Shader Parameters:

- **tint0–3** – barevný nádech vrstvy (násobí se s texturou).
- **edge_softness, edge_noise** – jak měkké a rozedrané jsou přechody mezi vrstvami.
- **macro_strength** – velké světlejší/tmavší skvrny (proti „plastovému“ vzhledu).
- **detail_strength** – jemná variace barvy.

6. Detaily: tráva, kameny, kytky

A) Automaticky (post-processing)

Typ detailu s `auto_layer = G0` (v `data/scatter/grass.tres`) se při importu sám rozsype po celé vrstvě G0, hustě podle políček terénu. Nemusíš nic malovat.

B) Plochy z Blenderu

Plocha pojmenovaná `SCATTER_flowers` se osype typem `flowers`.

C) Ručně štětcem v Godotu (finální úpravy)

1. Otevři `res://maps/uvod.tscn`.
2. Dock Hra → **2) Detaily**: vyber typ a klikni **Nová vrstva detailů v mapě**.
3. Vrstva je vybraná – **levé tlačítko myši maluje na terénu** v 3D pohledu. Žlutý kruh = štětec.
4. **Shift + LMB** (nebo přepínač Guma) maže. Posuvníky mění velikost a hustotu. Ctrl+Z funguje.
5. Chceš vybrat jiný uzel? Vypni „Štětec aktivní“.

Nový typ detailu

V `data/scatter` klikni pravým → New Resource → **ScatterType** → ulož jako `nazev.tres`. Nastav **texture** (PNG s průhledností, velikost v metrech = px / 64), **density** (kusů na m²), **scale_range**, **tint_a/tint_b** (náhodný odstín), **wind_strength** (vlnění). Sprity jsou vždy svislé a čelem ke kameře.

> Tip: trsy trávy 16×16 až 32×32 px s průhledností, husté (5–10 ks/m²), v několika variantách odstínů. Čím víc malých kusů, tím „živější“ země.

7. Kamera jako Octopath

Přesná čísla Octopath Traveler nejsou zveřejněná, proto je to **preset** odvozený z vizuální analýzy: nízký sklon, úzké zorné pole (plochá „diorama“ perspektiva) a rozostření nahoře i dole (tilt-shift). Výchozí hodnoty: sklon **32°**, vzdálenost **18 m**, FOV **25°**.

Ladění: v `src/camera/hd2d_camera.gd` přepiš výchozí hodnoty `pitch_deg`, `distance`, `fov_deg` (nahoře v souboru). Hodnoty platí pro všechny mapy. Až budeš mít referenční screenshot z Octopathu, doladíme je přesně.

Kamera se neotáčí, jen plynule sleduje hráče a u okraje mapy se zastaví.

8. Rychlý checklist nové mapy

1. Blender: terén (`Terrain`) + materiály G0–G3/Cliff.
2. `SPAWN_start`, případně `EXIT_dalsi__start`.
3. Kolize: `SOLID_` / `COL_` na všechno, co blokuje.
4. Export GLB → Godot → **Vytvořit scénu mapy**.
5. Textury (dock Hra), detaily štětcem.

6. F5.

9. Když něco nejde

Problém	Řešení
Hráč propadá zemí	Objekt se nejmenuje `Terrain…`, nebo chybí `SPAWN_start` nad zemí.
Zmizela tráva po reimportu	Zkontroluj, že `data/scatter/grass.tres` má `auto_layer = G0` a že terén má plochy s materiálem G0.
Změna v Blenderu není vidět	Znovu exportuj GLB; Godot objekt reimportuje po návratu do okna.
Štětec nemaluje	Musí být vybraná vrstva detailů, zapnutý „Štětec aktivní“ a scéna musí obsahovat `Terrain`.
Chyby v konzoli	Zkopíruj je a pošli – opravíme.

10. Návrhář map (nejjednodušší cesta, bez Blenderu)

Soubor `tools/map_designer.html` otevři v prohlížeči (funguje offline). Mapu vidíš shora a rovnou s texturami. Blender pak potřebuješ jen na modely (stromy, domy…).

Postup

1. **Nahoře** nastav ID mapy (např. `uvod`), velikost v metrech a detail mřížky (2/m běžný).
2. **Záložka Generátor** → **Vygenerovat**: vytvoří kopce, skvrny trávy a cestu. Nebo **Rovná louka** a maluj sám.
3. **Záložka Textury**: k vrstvě přetáhni obrázek (klik nebo drag & drop). Nastav velikost dlaždice v metrech a odstín. Změna je vidět hned.
4. **Vlevo vyber štětec** a maluj: vrstvy (G0–G3, útes), výška (zvednout, snížit, vyhladit, srovnat). Strmé svahy se samy změní na skálu.
5. **Detaily**: vyber typ (grass, flowers, stone…) a maluj nebo je rozsyp po vrstvě (Generátor → Rozsypat detaily). Shift = guma.
6. **Objekty**: Spawn (povinný `start`), Exit (cílová mapa + spawn), Postava / Nepřítel (ID z tvůrce postav), Kolize (neviditelný box), Model (soubor z `assets/props/`). Přesouvání nástrojem Vybrat.
7. **Světlo**: sklon a barva slunce, okolní světlo, obloha; předvolby Den / Večer / Noc.
8. **Export**: tlačítko vpravo nahoře → ZIP. Kontrola upozorní na chyby (chybí spawn…).

Do hry

ZIP pošli mi, nebo ho hoď do složky `incoming/` v Godot projektu (plugin ho sám rozbalí do `res://maps/<id>/`). Hra mapu postaví sama při vstupu; žádný import Blenderu není potřeba. Mapu lze kdykoli načíst zpět tlačítkem **Načíst ZIP** a upravovat.

> **Pozor:** náhled v návrháři je hrubší než ve hře. V Godotu se hranice vrstev navíc rozmažou šumem a doplní se makro variace barvy, takže přechody budou měkčí.

Modely z Blenderu

Exportuj `.glb` do `assets/props/jmeno.glb`. V návrháři přidej objekt Model a do pole napiš `jmeno`. Zapnutá „Kolize“ vytvoří kolizi z modelu.